



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE INGENIERÍA EN COMPUTADORES
CURSO: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN**

MANUAL DE USUARIO

PROYECTO: DEFENSA Y ASALTO DE BASE

PROFESORES:

**JEFF SCHMIDT PERALTA
DIEGO ANDRÉS MORA ROJAS**

ESTUDIANTES:

**VALERIA AGUILAR CALDERON
ERNESTO MORA MARTÍNEZ**

MANUAL DE USUARIO

¿De qué trata el juego?

Defensa y Asalto de Base es un juego de estrategia por turnos para dos jugadores en la misma computadora. Un jugador defiende una base central construyendo muros y torres, y el otro ataca esa base enviando unidades. El primero en ganar 3 rondas gana la partida. Este manual explica, paso a paso, cómo instalar, ejecutar y jugar.

Instalación

- **Requisitos:**

Python instalado en la computadora.

Pillow: necesario para ver las imágenes del juego.

Pygame: para escuchar la música de fondo.

- **Instalar las librerías:**

Abra una terminal y escriba los siguientes comandos:

```
pip install pillow
```

```
pip install pygame
```

Si no instalas Pillow o pygame, el juego igual abre: simplemente se mostrará sin imágenes o sin música, según el caso.

¿Cómo ejecutar el juego?

Descomprime el archivo .zip del proyecto en una carpeta.

Asegúrate de mantener la carpeta assets junto al archivo main.py ya que este contiene las imágenes y la música

Luego estando en el archivo main.py, presiona las teclas ctrl+f5

Se abrirá la ventana del juego en la pantalla de inicio.

Pantalla de inicio: registro e inicio de sesión

Al abrir el juego verás los campos de usuario y contraseña para los dos jugadores: el defensor y el atacante. Esta misma pantalla permite registrar cuentas nuevas, iniciar sesión y ver el top de jugadores.



- Registrar jugadores nuevos

Escribe el usuario y la contraseña del jugador defensor.

Escribe el usuario y la contraseña del jugador atacante.

Pulsa el botón Registrar ambos.

Los dos usuarios deben ser diferentes y no pueden estar ya registrados. Si todo es correcto, aparecerá un mensaje de confirmación.

- Iniciar sesión

Escribe el usuario y la contraseña de cada jugador en sus campos.

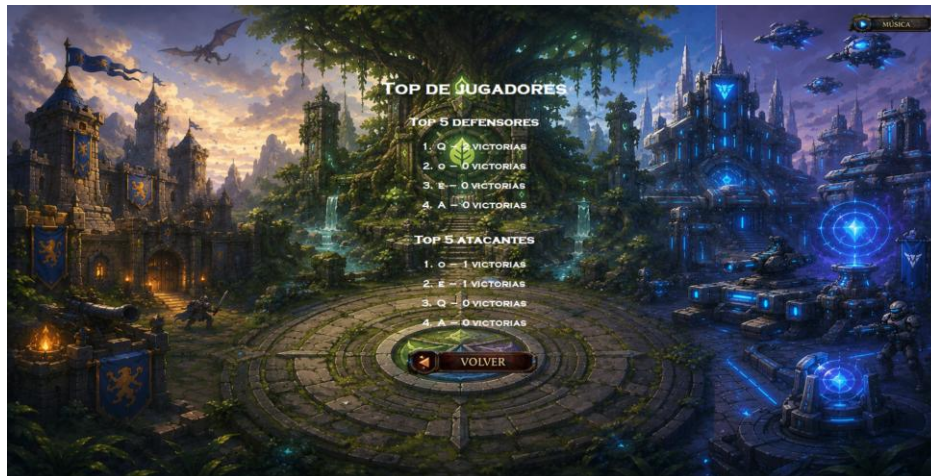
Pulsa el botón Iniciar sesión.

Si los datos son correctos, pasarás a la pantalla de selección de facciones.

Nota: Un mismo jugador no puede ser, a la vez, defensor y atacante en la misma partida.

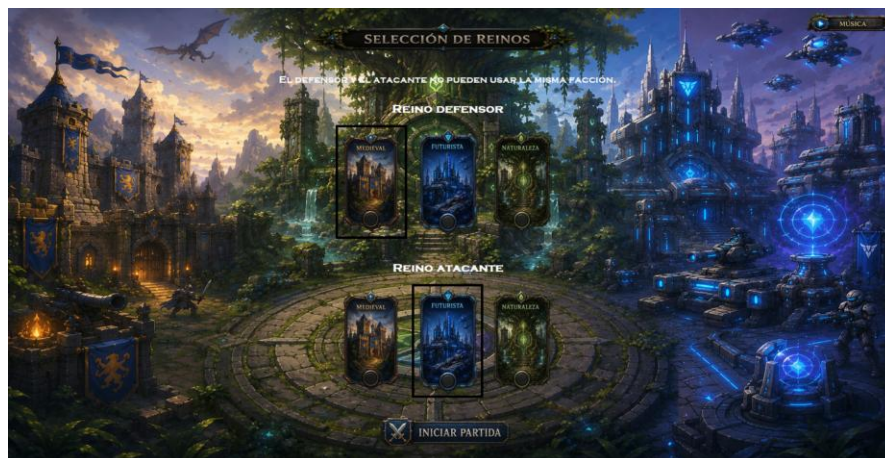
Ver el top de jugadores

Desde la pantalla de inicio, pulsa Ver top de jugadores. Verás dos rankings: el Top 5 de defensores y el Top 5 de atacantes, ordenados por número de victorias. Pulsa Volver para regresar.



Selección de facción

Cada jugador elige una facción haciendo clic sobre su imagen. La facción seleccionada queda resaltada con un borde. Las facciones disponibles son medieval, futurista y naturaleza, y solo cambian la apariencia visual del juego.



El defensor elige su facción en la sección «Reino defensor».

El atacante elige su facción en la sección «Reino atacante».

Pulsa Iniciar partida.

Nota: El defensor y el atacante no pueden elegir la misma facción. Si lo intentan, el juego mostrará un aviso.

¿Cómo se juega una ronda?

La pantalla de juego muestra el tablero de 10 × 10 casillas con la base en el centro. En la parte superior verás la información de la partida (ronda, marcador, dinero de cada jugador y vida de la base). Abajo están los botones de acción y un registro de eventos que narra lo que ocurre.



- Fase de defensa

La ronda empieza con el turno del defensor. Con su dinero, elige qué construir usando los botones inferiores y luego haz clic en una casilla libre para colocarlo:

Elemento	Costo	Para qué sirve
Muro	\$25	Bloquea el paso de las unidades; barato y resistente.
Torre básica	\$60	Daño normal a bajo costo.
Torre pesada	\$110	Mucha vida y daño alto, pero cara.
Torre mágica	\$90	Mayor alcance y puede congelar unidades.

Cuando termines de construir, pulsa Terminar defensa.

Nota: No puedes construir sobre la base ni sobre una casilla ocupada. Si no tienes suficiente dinero, el elemento no se coloca.

- Fase de ataque

Ahora es el turno del atacante. Elige el tipo de unidad con los botones inferiores y haz clic en una casilla para colocarla. Importante: las unidades solo pueden colocarse en los bordes del mapa.

Unidad	Costo	Para qué sirve
Soldado	\$45	Equilibrado; puede atacar dos veces con su habilidad.
Tanque	\$95	Mucha vida; activa un escudo que reduce el daño recibido.
Unidad rápida	\$65	Se mueve más rápido que los otros.

Cuando hayas colocado tus unidades, pulsa Iniciar combate. Debes colocar al menos una unidad para poder atacar.

- Fase de combate

El combate avanza turno a turno.

Pulsa Ejecutar turno para resolver cada turno. En cada turno:

Primero las torres disparan a las unidades enemigas que estén a su alcance y, cada cierto número de turnos, usan su habilidad especial.

Después, las unidades avanzan hacia la base. Si tienen al lado un muro, una torre o la base, lo atacan en lugar de moverse.

El registro de eventos, abajo, te va contando todo lo que sucede en cada turno.

Sigue pulsando «Ejecutar turno» hasta que termine la ronda.

¿Cómo se gana?

- Ganar una ronda

El atacante gana la ronda si destruye la base central (su vida llega a 0).

El defensor gana la ronda si elimina todas las unidades atacantes sin que la base sea destruida.

- Ganar la partida

El primer jugador que gane 3 rondas gana la partida completa. Al terminar, el juego muestra al ganador, suma la victoria a su perfil de forma permanente y regresa a la pantalla de inicio.

El dinero

Al inicio de cada ronda, ambos jugadores reciben dinero. Además, durante la partida puedes ganar dinero extra:

El defensor gana dinero cada vez que elimina una unidad enemiga (más dinero según el tipo de unidad).

El atacante gana dinero al dañar la base, al dañar torres y al destruirlas; parte de ese dinero se guarda para la siguiente ronda.

Nota: Administra bien tu dinero: como defensor, combina muros baratos con torres potentes; como atacante, mezcla unidades resistentes con unidades rápidas para llegar a la base.

Solución de problemas frecuentes

Problema	Solución
No se ven las imágenes	Instala Pillow con pip <code>install pillow</code> y verifica que la carpeta <code>assets</code> esté junto a <code>main.py</code> .
No se escucha música	Instala pygame con pip <code>install pygame</code> y revisa que exista el archivo de música en <code>assets/music/</code> .
No me deja iniciar sesión	Revisa que el usuario exista y que la contraseña sea correcta; los dos jugadores deben ser distintos.
No me deja colocar una unidad	Las unidades solo se colocan en los bordes del mapa y sobre casillas libres.
No me deja iniciar el combate	El atacante debe colocar al menos una unidad antes de pulsar «Iniciar combate».